

3

Função decompor - notas (troco)

Início

Notas $\leftarrow [100, 50, 10, 5, 1]$

Lista_notas $\leftarrow []$

Para cada nota em notas faça

Se troco $\geq$ nota então

quantidade $\leftarrow$ troco DIV nota

troco $\leftarrow$ troco MOD nota

Lista_notas $\leftarrow$ Lista_notas + quantidade + "x R\$" + nota

FimSe

FimPara

Retorne Lista_notas

FIM

Modulos

1

Funções validas - pagamento (Valor - compra, Valor - pago)

Inicio

Se Valor - pago $\geq$ Valor - compra então

Retorne VERDADEIRO

Senão

Retorne FALSO

FimSe

FIM

2

Funções calcula - Troco (Valor - compra, Valor - pago)

Inicio

Troco $\leftarrow$ Valor - pago - Valor - compra

Retorne Troco

FIM

Pseudocódigo

Programa principal

Programa Sistema

Início

Escreva ("Valor da compra: R\$ ")

Leia (Valor-compra)

Escreva ("Valor pago: R\$ ")

Leia (Valor-pago)

pagamento-ok ← validar-pagamento (Valor-compra, Valor-pago)

Se pagamento-ok = FALSO então

Escreva ("ERRO: valor insuficiente.")

FimSe

FimSe

Troco ← calcular-troco (Valor-compra, Valor-pago)

lista-notas ← decompor-notas (Troco)

Escreva ("== Recibo ==")

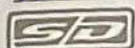
Escreva ("Compra: R\$, Valor-compra")

Escreva ("Pago: R\$, Valor-pago")

Escreva ("Troco: R\$, Troco")

Escreva ("Notas: ", lista-notas)

FIM



Modulo 3

Descompos - motos (Troc)

Totos $\leftarrow [100, 50, 10, 5, 1]$

Lista - motos $\leftarrow []$

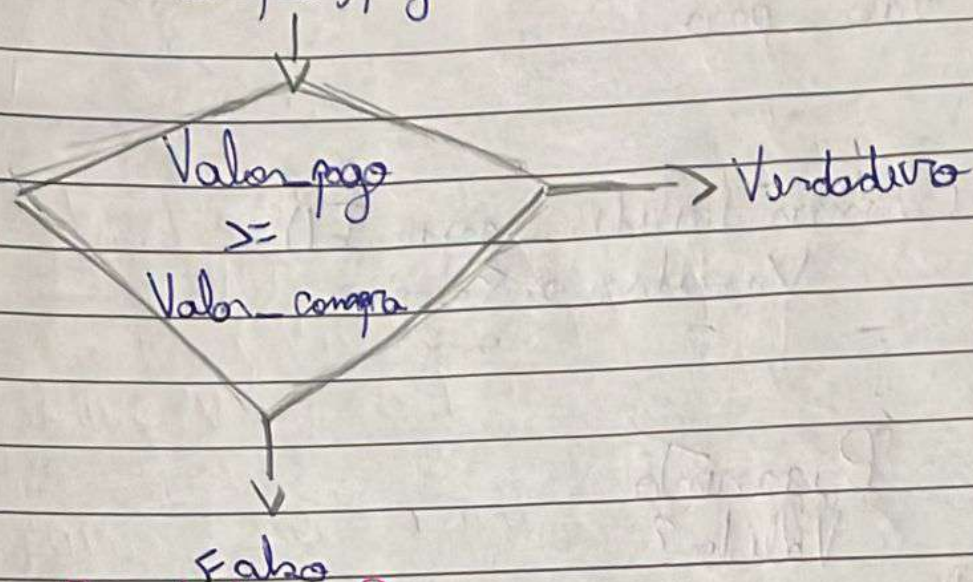
QTD $\leftarrow$ Troco DIV motos
Troco $\leftarrow$ Troco MOD motos

Retornar lista - motos

Módulos Subordinados

Modulo 1

Validar - pagamento
(compra, pago)



Modulo 2

Calcular - Troco

(Valor compra, Valor pago)

$$\text{Troco} \leftarrow \text{Valor pago} - \text{Valor compra}$$

Retorna Troco

Modularização

Início

ler Valor_compra e
Valor_pago

Chamar validar_pagamento()
Verdadeiro ou Falso

Exibir
erro

NÃO

Pagamento
Valido?

SIM

"Valor insuficiente"

FIM

Chamar calcular_troco()
troco (numero)

Chamar decompor_notas()
retorna: lista_notas

Exibir recibo
Troco + notas devolvidas

FIM